Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

2o Semestre

Sistemas Operacionais

---

1. EMENTA

Conceitos de sistemas operacionais. Processos e threads. Escalonamento de CPU. Gerenciamento de memoria. Sistemas de arquivos. Entrada e saida. Virtualizacao e containers (introducao).

2. OBJETIVOS

- Compreender a arquitetura e funcionamento de sistemas operacionais
- Entender gerenciamento de processos, memoria e E/S
- Analisar algoritmos de escalonamento e paginacao
- Conhecer conceitos de virtualizacao e containers

3. CONTEUDO PROGRAMATICO

- Unidade 1: Introducao a sistemas operacionais - historia e tipos
- Unidade 2: Processos e threads - criacao, estados, comunicacao
- Unidade 3: Escalonamento de CPU - FCFS, SJF, Round Robin, prioridade
- Unidade 4: Sincronizacao e deadlocks
- Unidade 5: Gerenciamento de memoria - paginacao e segmentacao
- Unidade 6: Memoria virtual e algoritmos de substituicao de paginas
- Unidade 7: Sistemas de arquivos e gerenciamento de E/S
- Unidade 8: Virtualizacao, containers e introducao ao Linux

4. METODOLOGIA

A disciplina adota uma abordagem pedagogica que combina teoria e pratica, visando o desenvolvimento integral das competencias do aluno. As estrategias de ensino-aprendizagem incluem:

- Aulas expositivas dialogadas com recursos audiovisuais e exemplos praticos
- Exercicios praticos em laboratorio com acompanhamento do professor
- Trabalhos individuais para fixacao dos conceitos teoricos
- Trabalhos em grupo para desenvolvimento de competencias colaborativas
- Seminarios e apresentacoes para desenvolvimento da comunicacao tecnica
- Estudos de caso baseados em cenarios reais do mercado de trabalho
- Projetos praticos integradores que simulam desafios profissionais

- Utilizacao de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como apoio
- Atividades extraclasse com leituras dirigidas e exercicios complementares

O professor atuara como mediador do processo de aprendizagem, estimulando a participacao ativa dos alunos e promovendo discussoes que conectem os conteudos teoricos com a pratica profissional. Serao utilizadas ferramentas e tecnologias atualizadas, alinhadas com as demandas do mercado de trabalho.

5. AVALIACAO

O sistema de avaliacao e composto por multiplos instrumentos que permitem aferir o desenvolvimento das competencias previstas nos objetivos da disciplina:

Instrumento	Peso	Descricao
Prova 1 (P1)	30%	Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 1-4
Prova 2 (P2)	30%	Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 5-8
Trabalhos/Projetos	25%	Atividades praticas individuais ou em grupo ao longo do semestre
Participacao	15%	Exercicios em aula, frequencia e contribuicao nas discussoes

Media final (MF) = P1 x 0,30 + P2 x 0,30 + Trabalhos x 0,25 + Participacao x 0,15. Criterios de aprovacao: Media final maior ou igual a 6,0 (seis) e frequencia minima de 75% das aulas ministradas. Alunos com media entre 4,0 e 5,9 terao direito a Prova Final (PF). Neste caso, a media final sera recalculada como (MF + PF) / 2, devendo atingir no minimo 5,0 para aprovacao.

6. CRONOGRAMA RESUMIDO

Periodo	Conteudo	Avaliacao
Semana 1-2	Unidade 1	
Semana 3-4	Unidade 2	
Semana 5-6	Unidade 3	
Semana 7-8	Unidade 4	P1
Semana 9-10	Unidade 5	
Semana 11-12	Unidade 6	
Semana 13-14	Unidade 7	
Semana 15-16	Unidade 8	P2

7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia basica:

- TANENBAUM, A. Sistemas Operacionais Modernos. Pearson, 2016.
- SILBERSCHATZ, A. Fundamentos de Sistemas Operacionais. LTC, 2015.
- STALLINGS, W. Operating Systems: Internals and Design Principles. Pearson, 2018.

Bibliografia complementar:

- Artigos cientificos e materiais disponibilizados pelo professor no AVA.

- Documentacao oficial das tecnologias e ferramentas utilizadas na disciplina.
- Tutoriais e cursos online recomendados pelo professor.

8. INFORMACOES ADICIONAIS

Disciplina: Sistemas Operacionais | Semestre: 2o | Curso: Engenharia de Software | Modalidade: Presencial

Carga horaria: 80 horas (40 encontros de 2 horas). Pre-requisitos: consultar grade curricular do curso. Horario de atendimento do professor: a definir no inicio do semestre.